

% Лаборатория протоколов

% Восстановление недокументированного бинарного протокола поверх TCP

% UMIRHack, 2026

Задача

Даны захваты трафика (pcapng) и журнал действий устройства. Спецификации нет.

Нужно восстановить структуру сообщений и сохранить доказательность:

- что наблюдалось, а что предположено;
- где правило работает, а где перестаёт;
- почему один вариант чтения выбран, а другие отвергнуты.

Вход: захват + журнал. Выход: проверяемая интерпретация с контрпримерами.

Подход

Три независимых модуля, связанные форматами JSON.

- Захват: читает pcapng, собирает сессии, восстанавливает поток, хранит происхождение байтов.
- Протокол и гипотезы: правила фрейминга и полей, применение к корпусу, контрпримеры, версии.
- Интерфейс: настольное окно для исследования и просмотра результата.

Форматы зафиксированы схемами JSON Schema (draft 2020-12) и не меняются молча.

Захват потока

- Сессия — это экземпляр соединения, а не пара адресов. Повторное использование портов даёт новую сессию.
- Байты восстанавливаются по номерам последовательности; повторная передача даёт дополнительные сведения о происхождении, а не лишние байты.
- Пропуск в потоке не заполняется нулями. Он становится диагностикой, и сообщение поверх него помечается как неполное.
- Каждый диапазон байтов помнит номер пакета, номер последовательности и время.

Границы TCP-пакетов не являются границами сообщений.

Правила и фрейминг

Правило — это декларативный JSON. Оно описывает, где заканчивается сообщение и что означают поля.

- Фрейминг: по длине, фиксированный размер, по маркерам, вручную.
- Типы полей: целые, байты, перечисления, строки, контрольные суммы, вычисляемые поля.
- Поле с пометкой **hypothesis** — это предположение о смысле, а не факт.

Одно правило описывает весь поток. Сообщения не перечисляются вручную.

Гипотезы и контрпримеры

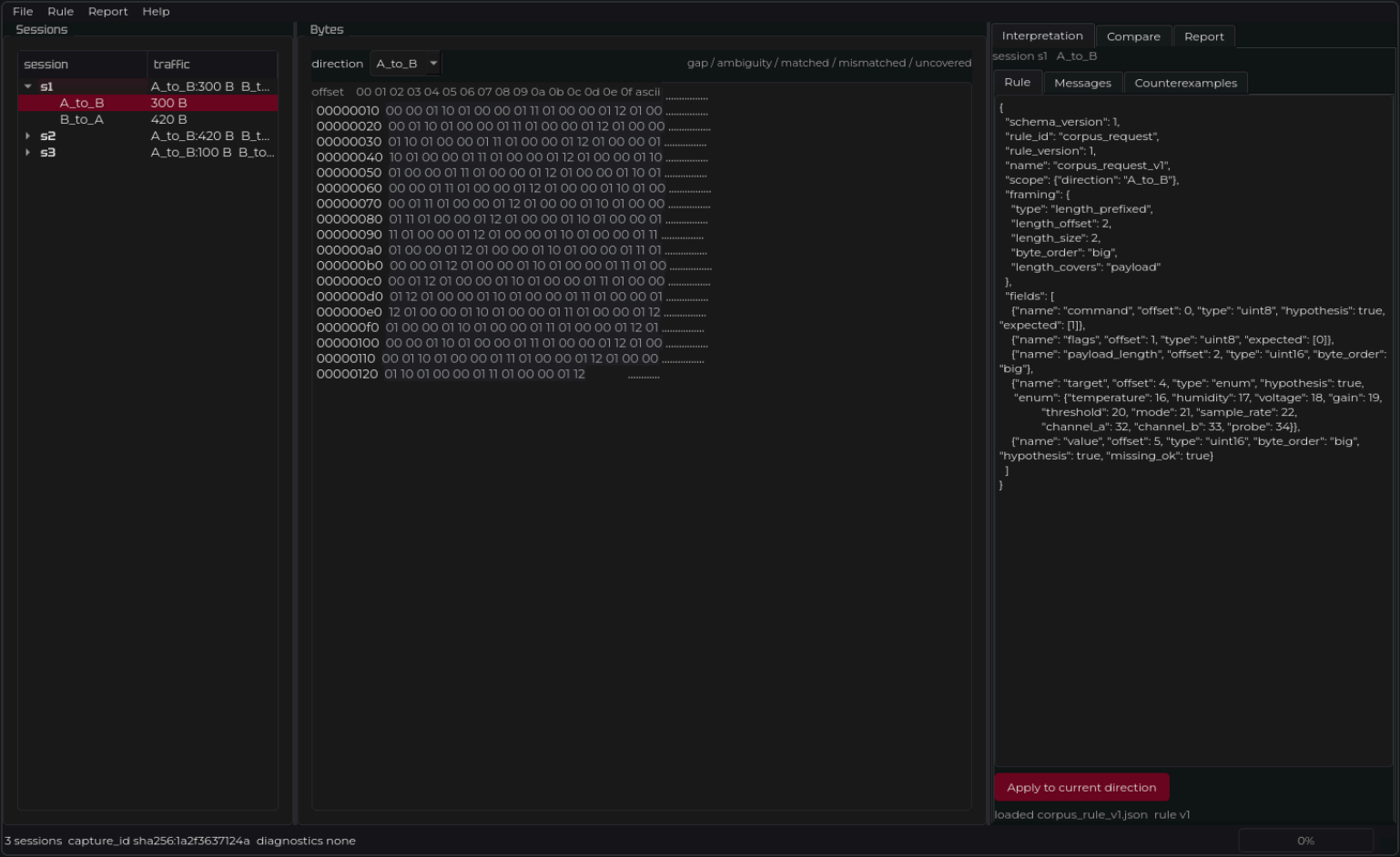
Применение правила даёт по каждому сообщению один из статусов:

- `matched`, `mismatched`, `incomplete`, `ambiguous`, `uncovered`, `not_applicable`.

`mismatched` — это контрпример. Он привязан к байтам и к пакету-источнику.

Совпадение на примерах не является доказательством. Правило проверяется на всём корпусе, а контрпримеры сохраняются, а не отбрасываются.

Интерфейс: окно исследования



Слева сессии, в центре байты, справа применение правила и результаты, внизу происхождение байта и диагностики.

Интерфейс: байты и происхождение

```
offset  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f ascii .....
00000010 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 .....
00000020 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 .....
00000030 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 .....
00000040 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 .....
00000050 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 .....
00000060 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 .....
00000070 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 .....
00000080 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 .....
00000090 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 .....
000000a0 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 .....
000000b0 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 .....
000000c0 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 .....
000000d0 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 .....
000000e0 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 .....
000000f0 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 .....
00000100 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 .....
00000110 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 .....
00000120 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 .....

```

Клик по байту показывает пакет, номер последовательности и время. Байты под полем правила подсвечены по статусу, пропуск и неоднозначность видны отдельно.

Интерфейс: контрпример

FileRuleReportHelp

Sessions

session

traffic

s1

A_to_B300 B_t...

A_to_A420 B

s2

A_to_B420 B B_t...

A_to_B420 B

B_to_A420 B

s3

A_to_B100 B B_to...

Bytes

directionA_to_B

gap / ambiguity / matched / mismatched / uncovered

offset

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f

ascii

00...U.....

00000010 00 03 15 00 9f 02 00 00 03 13 00 5c 02 00 00 03

00000020 14 00 03 02 00 00 03 15 00 2b 02 00 00 03 13 00

00000030 21 02 00 00 03 14 00 10 02 00 00 03 15 00 b1 02 !

00000040 00 00 03 13 00 e2 02 00 00 03 14 00 3c 02 00 00

00000050 03 15 00 eb 02 00 00 03 13 00 47 02 00 00 03 14

00000060 00 5b 02 00 00 03 15 00 66 02 00 00 03 13 00 e4 [_ f

00000070 02 00 00 03 14 00 47 02 00 00 03 15 00 29 02 00

00000080 00 03 13 00 4c 02 00 00 03 14 00 9f 02 00 00 03

00000090 15 00 ac 02 00 00 03 13 00 c0 02 00 00 03 14 00

000000a0 22 02 00 00 03 15 00 1e 02 00 00 03 13 00 b3 02 *

000000b0 00 00 03 14 00 ed 02 00 00 03 15 00 1d 02 00 00

000000c0 03 13 00 62 02 00 00 03 14 00 8e 02 00 00 03 15

000000d0 00 a7 02 00 00 03 13 00 2e 02 00 00 03 14 00 8f

000000e0 02 00 00 03 15 00 4e 02 00 00 03 13 00 80 02 00

000000f0 00 03 14 00 ee 02 00 00 03 15 00 68 02 00 00 03

00000100 13 00 d9 02 00 00 03 14 00 39 02 00 00 03 15 00

00000110 a3 02 00 00 03 13 00 7d 02 00 00 03 14 00 30 02 } ...0.

00000120 00 00 03 15 00 8f 02 00 00 03 13 00 5a 02 00 00

00000130 03 14 00 06 02 00 00 03 15 00 07 02 00 00 03 13

00000140 00 ca 02 00 00 03 14 00 ea 02 00 00 03 15 00 16

00000150 02 00 00 03 13 00 ac 02 00 00 03 14 00 7a 02 00

00000160 00 03 15 00 8b 02 00 00 03 13 00 f1 02 00 00 03

00000170 14 00 64 02 00 00 03 15 00 a1 02 00 00 03 13 00 _ d

00000180 ab 02 00 00 03 14 00 09 02 00 00 03 15 00 44 02 . D

00000190 00 00 03 13 00 93 02 00 00 03 14 00 b0 02 00 00

000001a0 03 15 00 ba

InterpretationCompareReport

session s2 A_to_B

Rule

Messages (60)

Counterexamples (60)

offset 0 02000003130055 value 2 not in expected [!]

offset 7 020000031400ff value 2 not in expected [!]

offset 14 0200000315009f value 2 not in expected [!]

offset 21 0200000313005c value 2 not in expected [!]

offset 28 02000003140003 value 2 not in expected [!]

offset 35 0200000315002b value 2 not in expected [!]

offset 42 02000003130021 value 2 not in expected [!]

offset 49 02000003140010 value 2 not in expected [!]

offset 56 020000031500b1 value 2 not in expected [!]

offset 63 020000031300e2 value 2 not in expected [!]

offset 70 0200000314003c value 2 not in expected [!]

offset 77 020000031500eb value 2 not in expected [!]

offset 84 02000003130047 value 2 not in expected [!]

offset 91 0200000314005b value 2 not in expected [!]

offset 98 02000003150066 value 2 not in expected [!]

offset 105 020000031300e4 value 2 not in expected [!]

offset 112 02000003140047 value 2 not in expected [!]

offset 119 02000003150029 value 2 not in expected [!]

offset 126 0200000313004c value 2 not in expected [!]

offset 133 0200000314009f value 2 not in expected [!]

offset 140 020000031500ac value 2 not in expected [!]

offset 147 020000031300c0 value 2 not in expected [!]

offset 154 02000003140022 value 2 not in expected [!]

offset 161 0200000315001e value 2 not in expected [!]

offset 168 020000031300b3 value 2 not in expected [!]

offset 175 020000031400ed value 2 not in expected [!]

offset 182 0200000315001d value 2 not in expected [!]

offset 189 02000003130062 value 2 not in expected [!]

offset 196 0200000314008e value 2 not in expected [!]

offset 203 020000031500a7 value 2 not in expected [!]

offset 210 0200000313002e value 2 not in expected [!]

offset 217 0200000314008f value 2 not in expected [!]

offset 224 0200000315004e value 2 not in expected [!]

offset 231 02000003130080 value 2 not in expected [!]

offset 238 020000031400ee value 2 not in expected [!]

offset 245 02000003150068 value 2 not in expected [!]

offset 252 020000031300d9 value 2 not in expected [!]

offset 259 02000003140039 value 2 not in expected [!]

offset 266 020000031500a3 value 2 not in expected [!]

offset 273 0200000313007d value 2 not in expected [!]

offset 280 02000003140030 value 2 not in expected [!]

offset 287 0200000315008f value 2 not in expected [!]

offset 294 0200000313005a value 2 not in expected [!]

offset 301 02000003140006 value 2 not in expected [!]

offset 308 02000003150007 value 2 not in expected [!]

offset 315 020000031300ca value 2 not in expected [!]

offset 322 020000031400ea value 2 not in expected [!]

offset 329 02000003150016 value 2 not in expected [!]

offset 336 020000031300ac value 2 not in expected [!]

offset 343 0200000314007a value 2 not in expected [!]

applied rule v1 to s2 A_to_B

0%

Правило, слишком узкое по коду команды, даёт контрпримеры. Выбор контрпримера переводит к его байтам.

Цикл исследования на корпусе

1. Наблюдение: байты запроса начинаются с 01 00 00 01. Значение по смещению 2 укладывается в границы сообщения.
2. Гипотеза: по смещению 2 лежит длина в два байта, старший байт вперёд; сообщение — заголовок и полезная нагрузка.
3. Проверка на корпусе: правило фрейминга по длине разбирает все потоки без остатка.
4. Контрпример: правило объявляет код команды 1, но в тех же сессиях встречаются 2 и 3.
5. Уточнение: множество допустимых команд расширяется до 1, 2, 3.
6. Повторная проверка: контрпримеров нет.

Наблюдение отделено от гипотезы на каждом шаге.

Контрпримеры и версии

Правило первой версии: допустимый код команды только 1.

показательlv2 matched60140 mismatched800 точность0,431,00

Уточнение затронуло только список допустимых команд, структура правила не менялась.

Старый результат остаётся на диске со своей версией и помечается как устаревший. Новая проверка не выдаёт себя за прежнюю.

Перенос и граница применимости

Правило второй версии, не меняясь, применяется к другому захвату того же протокола: 40 сообщений совпали, контрпримеров нет.

На захвате с другой раскладкой (длина в младшем байте, поле идентификатора транзакции, другие коды команд) правило не переносится: ни один поток не разбирается чисто.

Это и есть область применимости. Её граница показана, а не спрятана.

Воспроизводимость

- Весь разбор воспроизводится одной командой и не выдумывает данные: при отсутствии корпуса завершается с ошибкой.
- Переносимый проект: исследование копируется в другой каталог и открывается заново.
- Правила экспортируются в разбор на Kaitai Struct и в автономный модуль Python, который повторяет разбор движка.
- Есть командная строка для применения правила, проверки на корпусе и сравнения версий.

Ограничения

Что не сделано и остаётся открытым:

- смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен;
- поле значения не объяснено ни одним проверенным чтением и остаётся гипотезой;
- ответы разбираются по границам, но не по полям;
- альтернативные чтения берутся из заданного набора; смысл вне набора не будет найден;
- корпус синтетический, поэтому протокол может не совпадать с реальным устройством.

Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них.

Итог

- Восстановлена раскладка сообщений: код команды, флаги, длина, полезная нагрузка.
- Код команды принимает значения 1, 2, 3; смещение 4 — идентификатор параметра; смещение 5–6 — значение при записи.
- Правило переносится на второй захват и не переносится на посторонний.
- Каждое утверждение подкреплено байтами, контрпримером или независимым журналом.

Готово к развитию: разбор ответов, проверка на реальных захватах, расширение набора чтений.

Вопросы

Репозиторий: [Pavel1778/madrigal-protocol-lab](#)

Исследование целиком: [REPORT.md](#), [docs/REFERENCE_INVESTIGATION.md](#).

Сценарий демонстрации: [docs/demo.md](#).